

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

Ngày 23/07/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	LÀM VIỆC TẠI NHÀ	WFH.*	1 giây	512 MB
2	HỆ THỐNG LÀM MÁT	COOLING.*	1 giây	512 MB
3	VỐN KINH DOANH	CAPITAL.*	2 giây	512 MB

LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Thầy Hải tổ chức n buổi học lập trình cơ bản cho các học sinh lớp 10. Do đang nghỉ hè ở quê, nhiều học sinh không thể đến trường nên thầy phải tổ chức một số buổi học online, các buổi còn lại học offline.

Thời gian đi từ nhà thầy đến trường mất t phút. Một ngày của thầy kéo dài d phút (bắt đầu từ thời điểm 0, kết thúc ở thời điểm d). Các buổi học online thầy có thể dạy tại nhà hoặc đến trường, nhưng học offline phải đến trường. Đang nghỉ hè nên thầy Hải rất lười đến trường và muốn sắp xếp việc dạy học sao cho có thể có mặt ở nhà càng nhiều càng tốt nhưng vẫn dạy đủ n buổi.

Yêu cầu: Cho thời khóa biểu của n buổi học. Cho biết tổng thời gian nhiều nhất có thể có mặt ở nhà.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **WFH.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, d, t ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq d, t \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên l_i, r_i, x_i ($t \leq l_i < r_i \leq d - t; x_i = \{0, 1\}$) – cho biết thời điểm bắt đầu, kết thúc của buổi học và loại của buổi học (0: offline; 1: online).
- Dữ liệu bảo đảm các buổi học không giao nhau về thời gian. Thời điểm kết thúc của một buổi học có thể trùng với thời điểm bắt đầu của một buổi học khác.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **WFH.OUT** tổng thời gian nhiều nhất có thể có mặt ở nhà.

Ví dụ:

WFH . INP	WFH . OUT
2 5 1 2 3 1 3 4 0	1
2 8 1 2 3 0 6 7 0	2

Ràng buộc:

- Subtask 1 (30%): tất cả $x_i = 0$.
- Subtask 2 (30%): $n \leq 100$.
- Subtask 3 (40%): không ràng buộc gì thêm.

HỆ THỐNG LÀM MÁT

Hệ thống máy chủ gồm n siêu máy tính, mỗi siêu máy tính có nhiệt độ riêng được biểu diễn bằng một số nguyên theo độ. Để hệ thống hoạt động ổn định, mỗi siêu máy tính phải có nhiệt độ âm nghiêm ngặt. Điều này nhờ vào một hệ thống làm mát.

Trong một chu kỳ, hệ thống làm mát sẽ giảm nhiệt độ của 1 siêu máy tính đi A độ và $n - 1$ siêu máy tính còn lại đi B độ.

Yêu cầu: Hãy tính số chu kỳ nhỏ nhất cần thiết để làm nguội hoàn toàn hệ thống máy chủ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COOLING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, A, B ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq A, B \leq 10^9$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($-10^9 \leq t_i \leq 10^9$) – nhiệt độ hiện tại của n siêu máy tính trong hệ thống máy chủ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COOLING.OUT** một số nguyên là số chu kỳ nhỏ nhất để làm nguội hoàn toàn hệ thống máy chủ.

Ví dụ:

COOLING . INP	COOLING . OUT
5 1 2 1 2 3 4 5	3
3 42 42 -273 -273 -273	0
1 3 2 9	4
4 4 2 5 5 1 0	2

Giải thích:

- Ví dụ 1: một quy trình làm giảm nhiệt độ: $(1,2,3,4,5) \rightarrow (0,0,1,2,3) \rightarrow (-1,-2,-1,0,1) \rightarrow (-2,-4,-3,-2,-1)$
- Ví dụ 2: không cần làm giảm nữa.
- Ví dụ 3: $(9) \rightarrow (6) \rightarrow (3) \rightarrow (0) \rightarrow (-3)$
- Ví dụ 4: $(5,5,1,0) \rightarrow (1,3,-1,-2) \rightarrow (-1,-1,-3,-4)$.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (15%): $n \leq 5; |t_i| \leq 5; A, B \leq 5$.
- Subtask 2 (16%): $A = 1, B = 2$.
- Subtask 3 (10%): $A = B$.
- Subtask 4 (15%): $n = 2$.
- Subtask 5 (24%): $n \leq 500; |t_i| \leq 500; A, B \leq 500$.
- Subtask 5 (20%): không ràng buộc gì thêm.

VỐN KINH DOANH

Thầy Hải nhận được n dự án trong hè này, các dự án được đánh số từ 1 đến n . Trong quá trình thực hiện dự án, thầy sẽ kiếm được tiền hoặc tiêu tiền. Với mỗi dự án, thầy biết số tiền mình sẽ nhận được hoặc phải tiêu tốn tại thời điểm hoàn thành. Ngoài ra, thầy không được nhận nhiều dự án cùng lúc, và khi nhận dự án phải thực hiện liên tục cho đến khi hoàn thành.

Các dự án có thể phụ thuộc nhau. Một số dự án chỉ có thể được thực hiện sau khi một số dự án cần thiết khác đã được hoàn thành. Mỗi quan hệ phụ thuộc được mô tả bởi 2 số thứ tự dự án a và b , có nghĩa là dự án b phải thực hiện sau khi dự án a đã hoàn thành.

Vì thầy đã lên kế hoạch khá tốt, nên với mỗi quan hệ phụ thuộc luôn thỏa mãn $a < b \leq a + 10$. Thầy Hải là người có trách nhiệm, nên thầy sẽ không vi phạm các quan hệ phụ thuộc. Tuy nhiên, thầy lại không biết chính xác thứ tự mà mình sẽ thực hiện các công việc.

Yêu cầu: Cho biết số tiền nhỏ nhất thầy Hải cần có ban đầu để khi thực hiện các dự án theo bất kỳ thứ tự hợp lệ nào thì tài khoản của thầy không bao giờ bị âm tại bất kỳ thời điểm nào.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CAPITAL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số 2 nguyên $n, m (1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 10^6)$ – số dự án và số quan hệ phụ thuộc.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n (-10^9 \leq c_i \leq 10^9)$ – số tiền nhận được hoặc phải tiêu tốn sau mỗi dự án.
- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên $a, b (1 \leq a, b \leq n; a < b \leq a + 10)$ – mô tả 1 quan hệ phụ thuộc dự án b phải thực hiện sau khi dự án a hoàn thành.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CAPITAL.OUT** số tiền nhỏ nhất mà thầy Hải cần có ban đầu.

Ví dụ:

CAPITAL . INP	CAPITAL . OUT
4 2 1 -2 4 -3 1 2 3 4	1

Ràng buộc:

- Subtask 1 (19%): $n \leq 15$.
- Subtask 2 (16%): $b \leq a + 1$.
- Subtask 3 (17%): có không quá 10 giá trị $c_i < 0$.
- Subtask 5 (48%): không ràng buộc gì thêm.